GUÍA DE RÉPLICA · APE 6 · FASE 2

Pilotaje del protocolo de evaluación con usuarios

Asignatura: Interacción Humano Computador · Quinto semestre de Software · Paralelo A
Docente: Ing. José Rubén Caiza Caizabuano, Mg.
Elaborada por: Grupo 5 (Cevallos Goyes Melany Saleth, Cobos Taco Alison Marcela, Lagua Flores Henry Daniel, Ramos Jácome Carlos Giovanni)
APE: APE 6. Evaluación y validación · Fase 2: Pilotaje
Producto que entrega cada grupo: hojas de observación llenas de 3 participantes, resumen de métricas, ajustes del protocolo (versión 1 → versión 2), evaluación heurística individual y hallazgos preliminares.
Tiempo sugerido: unos 90 minutos para las sesiones y 1 hora para el análisis.
Ejemplo de referencia: el Grupo 5 aplicó esta guía a su prototipo CaféU. Todo el material está en https://github.com/carlitosgiovanniramos/HCI-2026-G5

1. Objetivo

Probar el protocolo de la Fase 1 con usuarios reales para comprobar que las tareas se entienden, que las metas de tiempo son realistas y que los instrumentos sirven, y ajustarlo antes de la evaluación completa. El pilotaje no busca certificar el prototipo: busca un protocolo confiable.

2. Antes de las sesiones

- ☐ 3 participantes que cumplen el perfil y los criterios de exclusión
- ☐ Prototipo abierto y en su estado inicial; internet probado
- ☐ Cronómetro (una sola persona) y una hoja por participante
- ☐ Consentimiento, tareas y pista escrita a la mano del moderador
- ☐ Ensayo interno: un integrante hace todas las tareas (no cuenta como dato) y se prueba el reinicio

3. Durante cada sesión (unos 20 minutos)

Paso	Qué se hace o se dice
1. Bienvenida	«Vamos a probar una aplicación, no a evaluarte a ti.»
2. Consentimiento	Leer el texto. Preguntar si acepta participar y si acepta que se grabe solo la pantalla
3. Perfil	Anotar edad, carrera y si conoce el prototipo. Si no cumple el perfil, no se registra como participante
4. Voz alta	«Mientras trabajas, di en voz alta lo que piensas, lo que buscas y lo que te sorprende.»
5. Tareas	Leer cada tarea tal cual. El cronómetro arranca al terminar de leer y se detiene cuando el usuario termina o abandona
6. SUS	El participante lo responde solo, sin que nadie mire
7. Cierre	«¿Qué fue lo más confuso? ¿Qué funcionó mejor?» y agradecer sin comentar su desempeño

Lo que el moderador puede y no puede decir

- **Puede:** «¿Qué estás pensando?» (no es pista); la pista única una vez por tarea (se registra «Con ayuda»); «Gracias, pasemos a la siguiente» al llegar al tiempo máximo (se registra «No»).
- **No puede:** nombrar botones o pantallas, decir «casi», «por ahí» o «muy bien», señalar la pantalla ni corregir una respuesta.

Entre participantes

Detener la grabación, reiniciar el prototipo y comprobar el estado inicial antes de recibir al siguiente participante.

4. Después de las sesiones

Paso 1. Transcribir sin inventar

Pasar cada hoja a un archivo por participante (P1.md, P2.md, P3.md) tal como se anotó, sin redondear ni corregir. Un tiempo que no se tomó en vivo se registra como «no registrado», nunca estimado.

Paso 2. Calcular las métricas

Por tarea: tasa de éxito, mediana del tiempo, errores críticos y no críticos. Por participante: puntaje SUS. Ejemplo de cálculo del SUS con las respuestas 4·1·5·1·4·2·5·1·4·1: impares (3 + 4 + 3 + 4 + 3) = 17; pares (4 + 4 + 3 + 4 + 4) = 19; (17 + 19) × 2,5 = 90,0.

Tabla 1. Ejemplo: resultados de la ronda 2 del Grupo 5 en CaféU (3 estudiantes)

Tarea	Éxito	Mediana	Errores no críticos
T1 · Horario	3/3	5 s	0
T2 · Agregar sánduche	3/3	13 s	0
T3 · Agregar dos cafés	3/3	19 s	1
T4 · Quitar y confirmar	3/3	23 s	0
T5 · Productos de comida	3/3	9 s	0
T6 · Precio de 3 croissants	3/3	15 s	0

Paso 3. Revisar los criterios del protocolo

Comparar los resultados con los criterios definidos en la Fase 1. Cada criterio que no se cumpla genera un ajuste del protocolo.

Paso 4. Registrar los ajustes (versión 1 → versión 2)

Tabla 2. Ejemplo: ajustes que hizo el Grupo 5

Qué se observó	Ajuste
Los primeros participantes no cumplían el perfil	Preguntar el perfil antes de empezar y repetir la ronda con usuarios del perfil
Se dio una pista distinta de la permitida	Llevar la pista escrita y leerla textual
Cronometraron varias personas	Una sola persona designada para el cronómetro
Una tarea de tres pasos se pidió repetir	Tener la tarea también escrita en una tarjeta

Paso 5. Evaluación heurística individual

Cada integrante, por separado, revisa el prototipo con una pregunta por heurística de Nielsen (por ejemplo: «¿Ves claramente que tu acción se realizó?» para la heurística 1). Luego se comparan las listas y se cruzan con el pilotaje: lo que aparece en ambos métodos es la evidencia más fuerte.

Paso 6. Listar los hallazgos preliminares

Para cada problema: qué se observó, en qué tarea, cuántos participantes lo sufrieron, una frase textual y la posible heurística. La severidad final y el backlog priorizado corresponden a las Fases 3 y 4.

5. Lo que aprendió el Grupo 5

- Un aviso de confirmación existía en el código y se ejecutaba, pero 6 de 6 usuarios no lo vieron porque quedaba cortado en el borde de la pantalla. Solo se descubrió al observar usuarios: eso es validar.
- Nadie usó el buscador, por eso su fallo con las tildes no apareció con usuarios. La evaluación heurística cubre lo que las tareas no recorren.
- Repetir la ronda con usuarios del perfil cambió los resultados: el SUS pasó de 79,2 a 90,8 y el éxito de 94 % a 100 %.

6. Lista de entrega de la Fase 2

☐ Hojas llenas y anonimizadas de al menos 3 participantes del perfil

- ☐ Resumen con tasa de éxito, mediana del tiempo, errores y SUS
- ☐ Tabla de ajustes del protocolo (versión 1 → versión 2)
- ☐ Evaluación heurística individual de cada integrante y su comparación con el pilotaje
- ☐ Hallazgos preliminares para las Fases 3 y 4
- ☐ Todo en el repositorio, sin nombres ni videos; las grabaciones se guardan en privado